

HOME BUDGET

MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR

IES SAN VICENTE – 2DAW

JORGE SANCHEZ GONZALEZ
PABLO FERNANDEZ

Contenido

1. Introducción y Objetivos	2
1.1 Descripción del Problema	2
1.2 Descripción de la Solución Aportada	2
1.3 Motivación	3
2. Antecedentes y Estado del Arte.....	3
2.1 Análisis de Soluciones Previas.....	3
2.2 Estado del Arte.....	4
3. Análisis de Requisitos.....	4
3.1 Descripción Detallada de la Funcionalidad	4
3.2 Requisitos.....	6
4. Diseño	8
4.1 Metodología de Desarrollo Elegida.....	8
4.2 Descripción de Módulos y Componentes Principales.....	8
4.3 Diagrama de Casos de Uso.....	14
4.4 Modelo Entidad-Relación (ER) y Modelo Relacional.....	14
4.5 Diseño de la Interfaz	14
5. Implementación	16
5.1 Stack Tecnológico.....	16
5.2 Estructura del Proyecto.....	17
5.3 Backend — Desarrollo de la API REST	18
5.4 Frontend — Desarrollo de la SPA.....	20
5.5 Internacionalización (i18n).....	21
5.6 Conversión de Moneda en Tiempo Real	22
5.7 Importación y Exportación de Datos CSV	22
5.8 Contenerización con Docker	23
5.9 Gestión de Estado Reactiva con Angular Signals	23
6. Conclusiones	24
6.1 Conclusiones del Trabajo Realizado.....	24
6.2 Trabajos Futuros	24
7. Bibliografía	26

1. Introducción y Objetivos

1.1 Descripción del Problema

Los usuarios domésticos reciben regularmente extractos bancarios en formatos poco intuitivos (CSV, Excel, PDF) procedentes de sus entidades financieras. Estos documentos presentan las siguientes deficiencias:

- **Columnas técnicas** y difíciles de interpretar para el usuario no especializado.
- **Conceptos ambiguos** en las descripciones de movimientos bancarios.
- **Estructura poco práctica** para realizar análisis agregados de gastos e ingresos.
- **Volúmenes de datos extensos** que resultan abrumadores sin herramientas de filtrado y visualización.

Adicionalmente, existe una creciente preocupación entre los usuarios respecto a la **privacidad y seguridad** al utilizar aplicaciones financieras que centralizan y procesan datos bancarios en servidores de terceros. Esto genera una brecha entre la necesidad de herramientas visuales de análisis financiero y la desconfianza hacia soluciones que requieren compartir información sensible.

1.2 Descripción de la Solución Aportada

HomeBudget es una aplicación web de gestión de finanzas personales que permite:

1. **Importación y transformación de datos:** Procesar extractos bancarios del BBVA en formato CSV, convirtiéndolos en un modelo de datos normalizado y comprensible.
2. **Gestión interactiva de movimientos:** Visualizar, crear, editar y eliminar transacciones financieras (gastos e ingresos) a través de una interfaz clara e intuitiva.
3. **Categorización de movimientos:** Organizar transacciones en categorías personalizables (Alimentación, Transporte, Entretenimiento, etc.) para facilitar el análisis.
4. **Análisis visual mediante gráficos:** Mostrar la distribución y evolución de gastos con gráficos interactivos (pie chart, gráfico de líneas) que permiten filtrado por período, categoría y tipo de movimiento.
5. **Exportación de datos:** Permitir la descarga de la información financiera en formato CSV para su uso externo.
6. **Procesamiento local:** Todos los datos se procesan y almacenan en un entorno controlado mediante contenedores Docker, garantizando la privacidad.
7. **Multiidioma y multimonedas:** Soporte completo para español e inglés, con conversión dinámica entre EUR, USD y GBP.

1.3 Motivación

La creación de HomeBudget responde a la necesidad de ofrecer una solución que combine varios beneficios clave:

- **Seguridad y privacidad:** Los datos nunca abandonan el entorno controlado del usuario, sin depender de servidores externos ni APIs bancarias de terceros.
 - **Facilidad de uso:** Convertir extractos bancarios complejos en información visual, clara y accionable, accesible para usuarios no técnicos.
 - **Escalabilidad conceptual:** El MVP actual proporciona una base sólida para futuras expansiones (integración con múltiples bancos, análisis avanzados, presupuestos automáticos).
 - **Autonomía del usuario:** Control total sobre los datos y procesos sin necesidad de intermediarios.
 - **Proyecto formativo integrador:** Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el ciclo de DAW, integrando desarrollo frontend, backend, bases de datos NoSQL y despliegue con contenedores.
-

2. Antecedentes y Estado del Arte

2.1 Análisis de Soluciones Previas

Solución	Características principales	Limitaciones
Fintonic	Categorización automática de gastos, análisis detallado, alertas de fraude, integración con bancos españoles	Requiere sincronización con cuentas bancarias (envío de credenciales a servidores), política de privacidad menos transparente, dependencia de servidores externos
MoneyWiz	Sincronización multi-cuenta, presupuestos personalizables, reportes detallados, multiplataforma	Modelo de suscripción para acceso completo, sincronización con terceros, interfaz compleja para usuarios no técnicos
Mint (Intuit)	Referente en gestión de finanzas personales con categorización automática y análisis avanzados	Discontinuada por Intuit en 2024 en EE.UU., migración forzada a Credit Karma, historial de cambios de políticas que afectaron a usuarios
Excel / Google Sheets	Completamente personalizable, sin coste adicional	Completamente manual, sin visualización automática, requiere conocimientos técnicos
Apps bancarias nativas	Acceso directo a los datos de la cuenta	Limitadas a un único banco, interfaces no optimizadas para análisis comparativos

2.2 Estado del Arte

Situación actual del mercado:

1. **Tendencia hacia la privacidad:** Creciente demanda de herramientas que eviten el envío de datos a terceros. Productos como Nextcloud o soluciones open-source ganan tracción.
2. **Visualización como diferenciador:** Las aplicaciones modernas priorizan dashboards intuitivos, gráficos interactivos y reportes automáticos sobre interfaces complejas.
3. **Modelos híbridos:** Mezcla de aplicaciones web (acceso desde cualquier navegador) con opciones de datos locales o sincronización opcional.
4. **Estandarización de formatos:** Los bancos comienzan a estandarizar la exportación de datos (formatos CSV, OFX), reduciendo fricción en la importación.
5. **Stack tecnológico predominante:** JavaScript fullstack (Node.js + Express en backend, Angular/React/Vue en frontend) se ha consolidado como el estándar para aplicaciones financieras web modernas.

Conclusión: Existe un nicho de mercado poco saturado para aplicaciones financieras personales que prioricen la privacidad, sean auto-alojables y compartan la filosofía de “datos bajo control del usuario”.

3. Análisis de Requisitos

3.1 Descripción Detallada de la Funcionalidad

La solución HomeBudget se estructura en torno a cinco módulos funcionales principales:

3.1.1 Módulo de Dashboard (Visualización General)

- Visualización de tabla interactiva con todos los movimientos registrados.
- Columnas: Fecha, Concepto (Descripción), Nota, Tipo, Cantidad, Categoría, Origen.
- Ordenamiento por cualquier columna.
- Barra de búsqueda con filtrado en tiempo real por texto.
- Resumen visual del saldo total y gastos del período actual.
- Acceso rápido a acciones (crear nuevo movimiento, editar, eliminar).
- Estado vacío (empty state) con call-to-action para guiar al usuario.

3.1.2 Módulo de Gestión de Gastos e Ingresos

- Crear nuevos movimientos manualmente con campos: descripción, nota, tipo (ingreso/gasto), cantidad, categoría asignada, fecha y origen.
- Editar movimientos existentes a través de modal de edición con pre-carga de datos.
- Eliminar movimientos con diálogo de confirmación previo.
- Validación de datos en frontend y backend (campos obligatorios, formato numérico).

3.1.3 Módulo de Categorías

- Visualización de lista de categorías disponibles con indicador visual de color.
- Crear nuevas categorías con: nombre, descripción, color y estado (activo/inactivo).
- Editar categorías existentes.
- Eliminar categorías (con validación: no se puede eliminar si hay gastos asociados).
- Estado vacío con guía para crear la primera categoría.

3.1.4 Módulo de Análisis (Overview — Gráficos y Reportes)

- KPIs financieros: Ingresos totales, Gastos totales, Balance neto, Tasa de ahorro.
- Gráfico de distribución de gastos por categoría (donut chart / pie chart) con colores de categoría.
- Gráfico de evolución temporal de finanzas (line chart) con series para ingresos y gastos.
- Filtros avanzados: período de tiempo (Este mes, Últimos 3 meses, Este año, Rango personalizado), importe mínimo/máximo.
- Estados vacíos informativos cuando no hay datos para el período seleccionado.

3.1.5 Módulo de Importación/Exportación

- Importar archivos CSV (formato BBVA con separador ;), transformando columnas en campos del modelo interno.
- Creación automática de categorías no existentes durante la importación.
- Validación de datos importados (detección de filas inválidas, validación de tipos numéricos).
- Conversión automática de formato de fecha (*dd/mm/yyyy* → *yyyy-mm-dd*).
- Exportar todos los movimientos registrados a formato CSV con encoding UTF-8 + BOM para compatibilidad con Excel.

3.2 Requisitos

3.2.1 Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	Implementado
RF1	Visualización de movimientos	El dashboard debe mostrar una tabla con todos los gastos e ingresos registrados, permitiendo ordenar por columnas	ALTA	☒ Sí
RF2	Crear gasto/ingreso	El usuario debe poder añadir nuevos movimientos mediante modal con campos: descripción, nota, tipo, cantidad, categoría, fecha, origen	ALTA	☒ Sí
RF3	Editar gasto/ingreso	El usuario debe poder editar movimientos existentes a través de una modal de edición	ALTA	☒ Sí
RF4	Eliminar gasto/ingreso	El usuario debe poder eliminar movimientos con confirmación previa	ALTA	☒ Sí
RF5	Visualizar categorías	El sistema debe mostrar un listado de todas las categorías disponibles	ALTA	☒ Sí
RF6	Crear categoría	El usuario debe poder crear nuevas categorías con nombre, descripción, color e icono	MEDIA	☒ Sí
RF7	Editar categoría	El usuario debe poder editar categorías existentes	MEDIA	☒ Sí
RF8	Eliminar categoría	El usuario debe poder eliminar categorías (si no tienen gastos asociados)	MEDIA	☒ Sí
RF9	Filtrado de gastos	El usuario debe poder aplicar filtros por período de tiempo e importe	MEDIA	☒ Sí
RF10	Visualización de gráficos	El sistema debe generar gráficos de distribución y evolución con KPIs financieros	MEDIA	☒ Sí
RF11	Importar CSV	El usuario debe poder cargar archivos CSV que se transforman en gastos con auto-creación de categorías	MEDIA	☒ Sí
RF12	Exportar datos	El usuario debe poder descargar los gastos registrados en formato CSV	BAJA	☒ Sí
RF13	Navegación	El sistema debe disponer de menú de navegación para acceder a todas las secciones	ALTA	☒ Sí
RF14	Notificaciones	El sistema debe mostrar notificaciones (toast) de éxito/error en operaciones	MEDIA	☒ Sí

3.2.2 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	Implementado
RNF1	Rendimiento	El sistema debe responder a peticiones en menos de 2 segundos en condiciones normales	ALTA	☒ Sí
RNF2	Responsividad	La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos de diferentes tamaños (desktop, tablet, móvil)	ALTA	 Parcial
RNF3	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva sin requerir documentación compleja; apta para usuarios no técnicos	ALTA	☒ Sí
RNF4	Persistencia	Todos los datos deben almacenarse en base de datos MongoDB y ser recuperables tras cerrar sesión	ALTA	☒ Sí
RNF5	Privacidad	Los datos deben procesarse y almacenarse localmente sin enviar información a servidores de terceros	ALTA	☒ Sí
RNF6	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) versiones recientes	MEDIA	☒ Sí
RNF7	Mantenibilidad	El código debe estructurarse en módulos reutilizables, con comentarios y documentación	MEDIA	 Parcial
RNF8	Seguridad	Las validaciones en frontend deben replicarse en backend; sanitización de inputs	MEDIA	 Parcial
RNF9	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir futuras ampliaciones (nuevos módulos, nuevas fuentes de datos)	BAJA	☒ Sí
RNF10	Internacionalización	La interfaz debe soportar múltiples idiomas (español e inglés) y monedas (EUR, USD, GBP)	BAJA	☒ Sí

4. Diseño

4.1 Metodología de Desarrollo Elegida

Metodología Seleccionada: Kanban

Justificación:

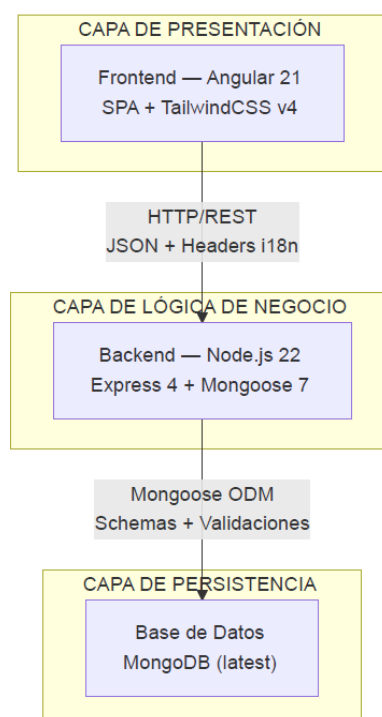
1. **Visualización continua:** Kanban permite visualizar el flujo de trabajo (To Do → In Progress → Done) de forma clara, identificando cuellos de botella mediante un tablero Trello compartido.
2. **Adaptabilidad:** Permite cambios de requisitos sin necesidad de replanificación periódica, ideal para un proyecto con requisitos que evolucionan.
3. **WIP Limit:** Establece límites de trabajo en curso, evitando sobrecarga y mejorando la calidad del código.
4. **Iteraciones continuas:** Facilita entregas incrementales y feedback temprano sin esperar a fin de sprint.
5. **Menos overhead:** Requiere menos ceremonias que Scrum, permitiendo a los desarrolladores enfocarse en la implementación.
6. **Adecuación al proyecto:** Perfecto para desarrollo en equipo pequeño (dos personas) con prioridades cambiantes.

Herramientas de gestión utilizadas:

- **Trello:** Tablero Kanban con columnas To Do, In Progress, Testing, Done.
- **Git + GitHub:** Control de versiones con ramas por funcionalidad (feature branches).

4.2 Descripción de Módulos y Componentes Principales

4.2.1 Arquitectura General: Three-Tier Architecture



La aplicación sigue una arquitectura de **tres capas** claramente diferenciadas, conectadas mediante una API REST y desplegadas como microservicios mediante Docker Compose:

Capa	Tecnología	Puerto	Responsabilidad
Presentación	Angular 21 + Nginx	80	Interfaz de usuario, lógica de presentación, routing SPA
Lógica de Negocio	Node.js + Express 4	5000	API REST, validaciones, transformaciones, CSV I/O
Persistencia	MongoDB	27017	Almacenamiento documental, índices, referencias

4.2.2 Backend (Node.js + Express)

Ubicación: *back/*

Componentes:

1. **Punto de entrada** (*app.js*)
 - Configuración de Express con middlewares (CORS, body-parser, localization).
 - Conexión a MongoDB mediante Mongoose.
 - Definición de 9 rutas REST.
 - Configuración de Multer para carga de archivos CSV (límite 5 MB, validación MIME *text/csv*).
2. **Controladores** (*controllers/*)
 - *gastoController.js*: Lógica de importación CSV (lectura stream, parseo con *csv-parser*, auto-creación de categorías, conversión de fecha) y exportación CSV (generación con PapaParse, encoding UTF-8 BOM).
3. **Modelos** (*models/*)
 - *Gasto.js*: Esquema de movimiento financiero con campos: *descripcion*, *nota*, *tipo*, *cantidad*, *categoria* (referencia ObjectId), *source*, *fecha*.
 - *Categoria.js*: Esquema de categoría con campos: *nombre* (unique), *color*, *descripcion*, *activo*.
4. **Middlewares** (*middlewares/*)
 - *Localization.js*: Middleware de conversión de moneda que intercepta *res.json()* para transformar automáticamente el campo *cantidad* según el header *X-Currency* (EUR, USD, GBP con tasas definidas).

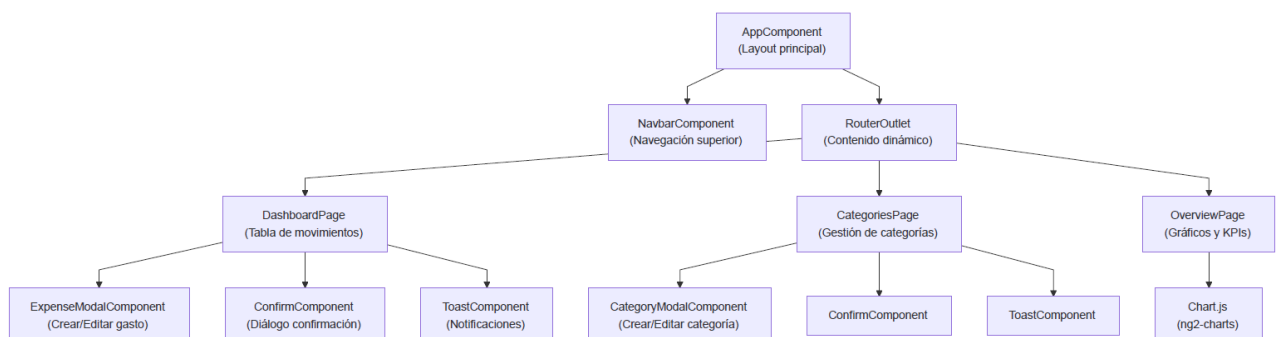
Rutas API REST:

Método	Ruta	Descripción	Validación
GET	/gastos	Listar gastos (con filtros opcionales: categoría, cantidad, fechas)	—
POST	/gastos	Crear nuevo gasto	Campos obligatorios + Populate categoría
PUT	/gastos/:id	Actualizar gasto existente	Campos obligatorios + Not Found
DELETE	/gastos/:id	Eliminar gasto	Not Found
GET	/categorias	Listar todas las categorías	—
POST	/categorias	Crear nueva categoría	Nombre obligatorio + Duplicados
PUT	/categorias/:id	Actualizar categoría	Nombre obligatorio + Not Found
DELETE	/categorias/:id	Eliminar categoría	Not Found
POST	/cargarCsv	Importar archivo CSV (multipart/form-data)	Archivo requerido + MIME type
GET	/descargarCsv	Descargar todos los gastos en CSV	—

4.2.3 Frontend (Angular 21)

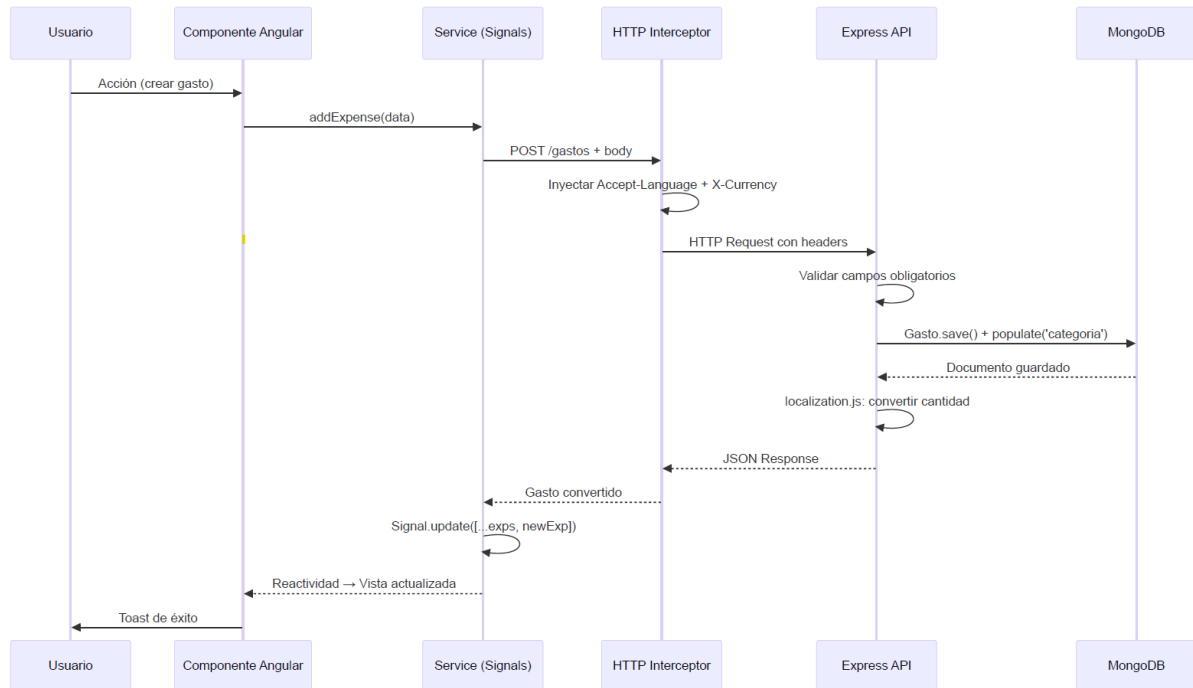
Ubicación: *front/src/*

Estructura de componentes:



1. **Componentes de Página** (*pages/*)
 - **Dashboard** (*dashboard/*): Vista principal con tabla interactiva de gastos, búsqueda, acciones rápidas (crear, editar, eliminar) y botones de importación/exportación CSV.
 - **Categories** (*categories/*): Gestión completa de categorías con listado, indicadores de color, modales para CRUD.
 - **Overview** (*overview/*): Análisis visual con KPIs (ingresos, gastos, balance neto, tasa de ahorro), gráficos de distribución (donut) y evolución temporal (línea), filtros por período e importe.
2. **Componentes Compartidos** (*components/*)
 - **Navbar**: Barra de navegación superior con logo, enlaces de routing y selector de idioma/moneda.
 - **Expense Modal**: Modal para crear/editar movimientos con formulario validado.
 - **Category Modal**: Modal para crear/editar categorías con color picker.
 - **Toast**: Sistema de notificaciones flotantes con tipos (success, error, info) y auto-dismiss.
 - **Confirm**: Diálogo modal de confirmación para acciones destructivas (eliminación).
3. **Servicios** (*services/*)
 - *ExpenseService*: Gestión reactiva del estado de gastos mediante Angular Signals. Comunicación HTTP con la API, recarga automática al cambiar idioma/moneda.
 - *CategoryService*: Gestión reactiva del estado de categorías con Signals. CRUD completo contra la API.
 - *ConfigService*: Servicio singleton de configuración global. Gestiona idioma (es/en), moneda (EUR/USD/GBP), traducciones síncronas en memoria y persistencia en *LocalStorage*.
4. **Interceptores** (*interceptors/*)
 - *configInterceptor*: Interceptor funcional (*HttpInterceptorFn*) que inyecta automáticamente los headers *Accept-Language* y *X-Currency* en cada petición HTTP saliente.
5. **Pipes** (*pipes/*)
 - *TranslatePipe*: Pipe impuro (*pure: false*) que traduce claves de texto utilizando el diccionario del *ConfigService*, reaccionando automáticamente a cambios de idioma.
6. **Configuración**
 - *app.routes.ts*: Tres rutas principales (*/dashboard*, */categories*, */overview*) con redirección por defecto a */dashboard*.
 - *app.config.ts*: Configuración de providers: Router, HttpClient con interceptores, ng2-charts.

Flujo de datos:



4.2.4 Base de Datos (MongoDB)

Colecciones principales:

Colección: *categorias*

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "nombre": "String (UNIQUE, requerido)",
  "color": "String (opcional, ej: '#FF5733')",
  "descripcion": "String (opcional)",
  "activo": "Boolean (default: true)",
  "__v": "Number (version key de Mongoose)"
}
```

Índices:

- { *nombre*: 1 } — UNIQUE (evita categorías duplicadas)

Colección: *gastos*

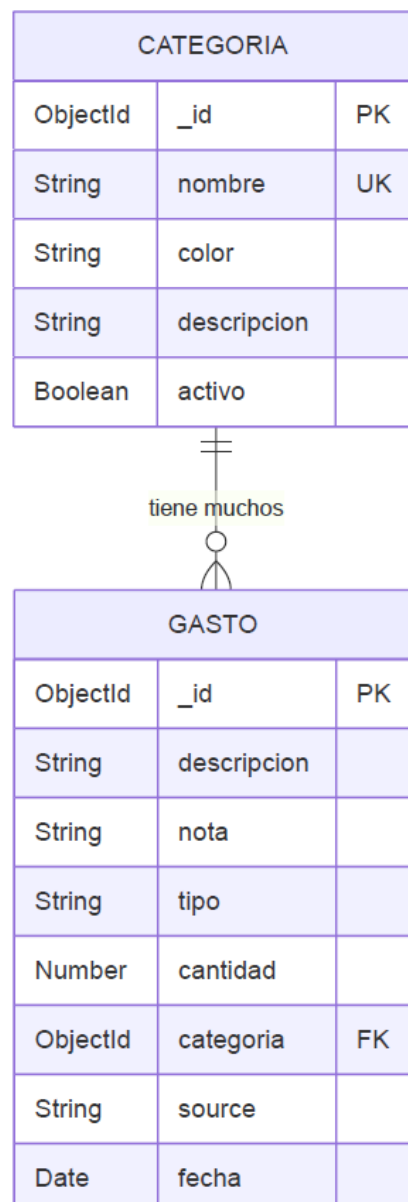
```
{
  "_id": "ObjectId",
  "descripcion": "String (requerido)",
  "nota": "String (opcional)",
  "tipo": "String (opcional, valores: 'ingreso' | 'gasto')",
  "cantidad": "Number (requerido)",
  "categoria": "ObjectId (ref: 'Categoria', requerido)",
  "source": "String (requerido, default: 'Unknown')",
  "fecha": "Date (default: Date.now)",
  "__v": "Number"
}
```

Índices:

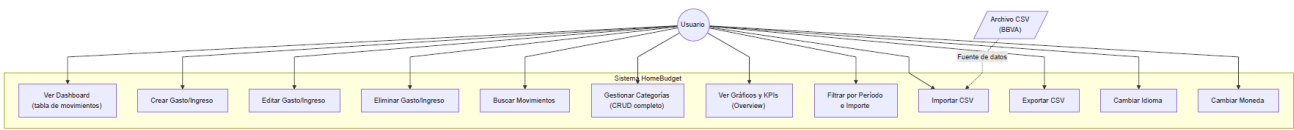
- `{ categoria: 1 }` — Para búsquedas y populate por categoría
- `{ fecha: 1 }` — Para filtrado por rango de fechas

Relación Categoría → Gasto:

- **Tipo:** 1:N (One-to-Many)
- **Cardinalidad:** Una categoría puede tener múltiples gastos; cada gasto pertenece a exactamente una categoría.
- **Integridad referencial:** La referencia se gestiona mediante *ObjectId* con *ref: 'Categoria'* y *populate()* en las consultas.
- **Foreign Key:** *Gasto.categoria* referencia *Categoria._id*.



4.3 Diagrama de Casos de Uso



4.4 Modelo Entidad-Relación (ER) y Modelo Relacional

Véase el diagrama ER en la sección 4.2.4 (generado con Mermaid).

4.4.1 Descripción de Relaciones

Relación Categoría ↔ Gasto:

- **Tipo:** 1:N (One-to-Many)
- **Cardinalidad:** Una categoría puede tener múltiples gastos; cada gasto pertenece a exactamente una categoría.
- **Integridad:** Restricción de eliminación — no se debe eliminar una categoría que tenga gastos asociados (validación a nivel de aplicación).
- **Foreign Key:** `Gasto.categoria` referencia `Categoria._id`.

4.5 Diseño de la Interfaz

4.5.1 Wireframes de Pantallas Principales

Pantalla Dashboard (Pantalla Principal — Gestión de Movimientos)

HOMEBUDGET					
[🏠 Dashboard] [📁 Cat] [📊 Overview]					
[🌐 ES/EN] [💱 EUR/USD]					
MIS TRANSACCIONES					
[➕ Añadir] [📄 Importar] [📄 Exportar]					
🔍 Buscar transacciones...					
Fecha ▼	Concepto	Nota	Tipo ▼	Cant.	Categ.
15/05/26	Supermercado	Compra	🔴 Gasto	€45.50	🟠 Alim
14/05/26	Gasolina	Llenar	🔴 Gasto	€65.00	🟡 Trans
13/05/26	Nómina	Trabajo	🟢 Ingr.	€2500	👛 Ingr
12/05/26	Electricidad	Recibo	🔴 Gasto	€125.00	⚡ Serv
Acciones por fila: [✏ Editar] [🗑 Eliminar] (hover)					

Pantalla Categorías

HOMEBUDGET

[ Dashboard]

[ Cat]

[ Overview]

MIS CATEGORÍAS

[+ Nueva Categoría]

Color	Nombre	Descripción	Acciones
	Alimentación	Comida/bebida	 
	Transporte	Gasolina/bus	 
	Entretenimiento	Ocio	 
	Servicios	Luz, agua...	 
	Salud	Farmacia ...	 

Pantalla Overview (Análisis y Gráficos)

HOMEBUDGET

[ Dashboard]

[ Cat]

[ Overview]

RESUMEN DE FINANZAS

 Período: [Todo ▼] [Este Mes] [3 Meses] [Este Año] [Custom]

 Importe Mín: [____] Importe Máx: [____]

€3,300.50

€850.00

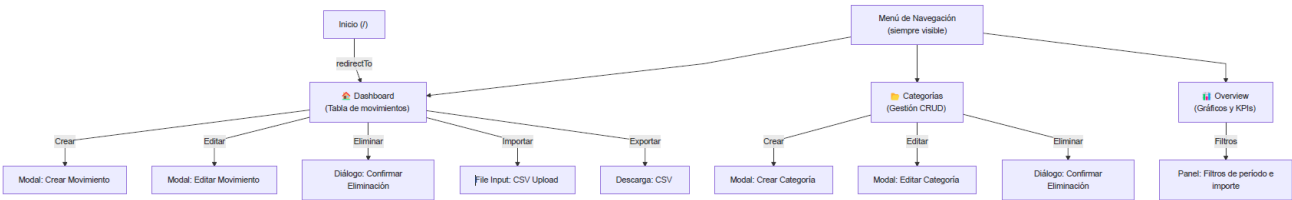
€2,450.50

74.2%

Distribución Gastos
 (Donut Chart)
Alimentación: 40%
Transporte: 25%
Servicios: 20%
Entretenimiento: 15%

Evolución Temporal
 (Line Chart)
May: €850
Apr: €620
Mar: €780

4.5.2 Flujo de Navegación



5. Implementación

5.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Frontend	Angular	21.x	Framework SPA maduro con soporte nativo de Signals, standalone components y tipado TypeScript. Última versión estable con mejoras de rendimiento y DX.
CSS Framework	TailwindCSS	4.x	Framework utility-first con compilación JIT, configuración PostCSS. Permite prototipado rápido y consistencia visual.
Gráficos	Chart.js + ng2-charts	4.5 / 8.0	Librería ligera y flexible para gráficos interactivos (donut, línea), con wrapper Angular oficial.
Testing Frontend	Vitest	4.x	Framework de testing rápido y compatible con el ecosistema Vite/ESM moderno.
Backend	Node.js + Express	22 / 4.x	Runtime JavaScript con framework HTTP minimalista. Ecosistema de middleware extenso.
ODM	Mongoose	7.x	Object Document Mapper para MongoDB con esquemas, validaciones y populate.
CSV Processing	csv-parser + PapaParse	3.x / 5.x	<i>csv-parser</i> para lectura streaming de CSVs; PapaParse para generación/serialización.
File Upload	Multer	2.x	Middleware Express para manejo de <i>multipart/form-data</i> con límites de tamaño y filtro MIME.
Base de Datos	MongoDB	latest	Base de datos documental NoSQL. Esquema flexible ideal para datos financieros con estructura variable.
Contenedores	Docker + Docker Compose	—	Orquestación de 3 servicios (frontend, backend, MongoDB) con networking y volúmenes persistentes.
Servidor Web Prod.	Nginx	Alpine	Servidor de archivos estáticos para la build de producción de Angular.
Control de Versiones	Git + GitHub	—	Repositorio remoto con historial de cambios y colaboración.

5.2 Estructura del Proyecto

```
proyecto-intermodular/
├── docker-compose.yml      # Orquestación de 3 servicios
├── .gitignore
├── back/                  # Servidor API REST
│   ├── Dockerfile         # Node 18-alpine
│   ├── package.json
│   ├── app.js             # Punto de entrada Express (221 líneas)
│   ├── controllers/
│   │   └── gastoController.js # Lógica CSV import/export (119 líneas)
│   ├── models/
│   │   ├── Gasto.js       # Schema Mongoose de movimientos
│   │   └── Categoria.js   # Schema Mongoose de categorías
│   ├── middlewares/
│   │   └── localization.js # Conversión de moneda dinámica
│   └── uploads/           # Directorio temporal para archivos CSV
├── front/                # Aplicación Angular SPA
│   ├── Dockerfile         # Multi-stage: Node 22 build + Nginx serve
│   ├── package.json
│   ├── angular.json
│   ├── tsconfig.json
│   └── src/
│       ├── index.html
│       ├── main.ts         # Bootstrap de la aplicación
│       ├── styles.css      # Estilos globales + Tailwind
│       └── app/
│           ├── app.ts      # AppComponent (layout principal)
│           ├── app.html    # Template raíz (navbar + router-outlet)
│           ├── app.css
│           ├── app.routes.ts # 3 rutas + redirect
│           ├── app.config.ts # Providers: Router, HTTP, Charts
│           ├── components/
│           │   ├── navbar/    # Navegación superior
│           │   ├── expense-modal/ # Modal crear/editar movimiento
│           │   ├── category-modal/ # Modal crear/editar categoría
│           │   ├── toast/     # Notificaciones flotantes
│           │   └── confirm/    # Diálogo de confirmación
│           ├── pages/
│           │   ├── dashboard/ # Vista principal con tabla
│           │   ├── categories/ # Gestión de categorías
│           │   └── overview/   # Gráficos y KPIs
│           ├── services/
│           │   ├── config.service.ts # i18n + moneda + traducciones
│           │   ├── expense.service.ts # Estado reactivo de gastos
│           │   └── category.service.ts # Estado reactivo de categorías
│           ├── interceptors/
│           │   └── config.interceptor.ts # Headers automáticos
│           ├── pipes/
│           │   └── translate.pipe.ts    # Pipe de traducción
└── doc/
    ├── Memoria.docx      # Este documento
    └── Primeros apartados.pdf # Borradores iniciales
```

5.3 Backend — Desarrollo de la API REST

5.3.1 Configuración del Servidor Express

El punto de entrada del backend (*app.js*) configura una aplicación Express con los siguientes middlewares:

```
const express = require('express');
const app = express();
const mongoose = require('mongoose');
const bodyParser = require('body-parser');
const cors = require('cors');
const localization = require('./middlewares/localization');

app.use(cors()); // Habilita CORS para todas las peticiones
app.use(bodyParser.json()); // Parseo de body JSON
app.use(localization); // Middleware de conversión de moneda
```

La conexión a MongoDB utiliza la variable de entorno *MONGO_URI* (inyectada por Docker Compose) con fallback a *Localhost*:

```
mongoose.connect(process.env.MONGO_URI || 'mongodb://localhost:27017/gastos', {
  useNewUrlParser: true,
  useUnifiedTopology: true
}).then(() => console.log('Conectado a MongoDB'))
.catch(err => console.error(err));
```

5.3.2 Modelos de Datos Mongoose

Modelo Gasto — Define la estructura de cada movimiento financiero:

```
const GastoSchema = new mongoose.Schema({
  descripcion: { type: String, required: true },
  nota: { type: String, required: false },
  tipo: { type: String, required: false },
  cantidad: { type: Number, required: true },
  categoria: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Categoria', required: true },
  source: { type: String, required: true, default: 'Unknown' },
  fecha: { type: Date, default: Date.now }
});
```

Modelo Categoría — Define la estructura de categorías:

```
const CategoriaSchema = new mongoose.Schema({
  nombre: { type: String, required: true, unique: true },
  color: { type: String, required: false },
  descripcion: { type: String, required: false },
  activo: { type: Boolean, required: false, default: true },
});
```

5.3.3 Endpoints REST — Ejemplo de Implementación

Creación de un gasto con validación y populate de categoría:

```
app.post('/gastos', async (req, res) => {
  try {
    const { descripcion, cantidad, categoria, nota, tipo } = req.body;
    if (!descripcion || !cantidad || !categoria || !nota || !tipo) {
      return res.status(400).json({ error: 'Todos los campos son obligatorios' });
    }
    const nuevoGasto = new Gasto(req.body);
    await nuevoGasto.save();
    const gastoGuardado = await Gasto.findById(nuevoGasto._id).populate('categoria');
    res.status(201).json(gastoGuardado);
  } catch (err) {
    res.status(500).json({ error: 'Error al crear el gasto' });
  }
});
```

Listado de gastos con filtros dinámicos:

```
app.get('/gastos', async (req, res) => {
  try {
    const { categoria, cantidad, fechaInicio, fechaFin } = req.query;
    let filtro = {};
    if (categoria) filtro['categoria'] = categoria;
    if (cantidad) filtro['cantidad'] = { $gte: parseFloat(cantidad) };
    if (fechaInicio && fechaFin) {
      filtro['fecha'] = { $gte: new Date(fechaInicio), $lte: new Date(fechaFin) };
    }
    const gastos = await Gasto.find(filtro).populate('categoria');
    res.json(gastos);
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: 'Error al obtener los gastos' });
  }
});
```

5.4 Frontend — Desarrollo de la SPA

5.4.1 Configuración de la Aplicación Angular

La aplicación utiliza la API moderna de Angular con **standalone components** (sin NgModules) y **functional providers**:

```
// app.config.ts
export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideBrowserGlobalErrorListeners(),
    provideRouter(routes),
    provideHttpClient(withInterceptors([configInterceptor])),
    provideCharts(withDefaultRegisterables())
  ]
};
```

Routing — Tres rutas principales con redirección por defecto:

```
export const routes: Routes = [
  { path: '', redirectTo: 'dashboard', pathMatch: 'full' },
  { path: 'dashboard', component: Dashboard },
  { path: 'overview', component: OverviewComponent },
  { path: 'categories', component: Categories },
];
```

5.4.2 Servicios con Gestión de Estado Reactiva

Los servicios utilizan **Angular Signals** para gestión de estado reactiva, eliminando la necesidad de librerías externas como NgRx:

```
// expense.service.ts
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class ExpenseService {
  private http = inject(HttpClient);
  private configService = inject(ConfigService);

  private expensesSignal = signal<Gasto[]>([]);
  public expenses = computed(() => this.expensesSignal());

  constructor() {
    // Recarga automática al cambiar idioma o moneda
    effect(() => {
      this.configService.language();
      this.configService.currency();
      this.loadExpenses();
    });
  }

  addExpense(gasto: Partial<Gasto>): Observable<Gasto> {
    return this.http.post<Gasto>(this.apiUrl, gasto).pipe(
      tap((newExp) => {
        this.expensesSignal.update(exps => [...exps, newExp]);
      })
    );
  }
}
```

```

    });
  }
}

```

5.4.3 Interceptor HTTP para Headers Automáticos

El interceptor funcional inyecta headers de configuración en cada petición:

```

export const configInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const configService = inject(ConfigService);
  const clonedRequest = req.clone({
    setHeaders: {
      'Accept-Language': configService.language(),
      'X-Currency': configService.currency()
    }
  });
  return next(clonedRequest);
};

```

5.5 Internacionalización (i18n)

El sistema de internacionalización se implementa sin librerías externas mediante un enfoque ligero basado en **Signals + diccionario en memoria**:

1. **ConfigService** almacena un diccionario completo de traducciones (≈100 claves) para español e inglés.
2. El idioma activo se persiste en *LocalStorage* y se expone como Signal reactivo.
3. **TranslatePipe** (pipe impuro) invoca *configService.translate(key)* y se re-ejecuta automáticamente al cambiar de idioma.
4. En los templates se usa `{{ 'CLAVE' | translate }}` para todas las cadenas de la interfaz.

```

@Pipe({ name: 'translate', standalone: true, pure: false })
export class TranslatePipe implements PipeTransform {
  private configService = inject(ConfigService);
  transform(key: string): string {
    return this.configService.translate(key);
  }
}

```

5.6 Conversión de Moneda en Tiempo Real

El middleware *Localization.js* intercepta *res.json()* de Express para transformar el campo *cantidad* según la moneda solicitada:

```
const EXCHANGE_RATES = { EUR: 1.0, USD: 1.09, GBP: 0.86 };

module.exports = (req, res, next) => {
  const currency = (req.headers['x-currency'] || 'EUR').toUpperCase();
  const rate = EXCHANGE_RATES[currency] || 1.0;

  const originalJson = res.json;
  res.json = function (data) {
    if (data && typeof data === 'object') {
      data = transformData(data, rate, currency !== 'EUR');
    }
    return originalJson.call(this, data);
  };
  next();
};
```

La función *transformData* recorre recursivamente la respuesta JSON, convirtiendo todos los campos *cantidad* encontrados (incluidos los de subdocumentos anidados como categorías pobladas).

5.7 Importación y Exportación de Datos CSV

Importación (BBVA)

El controlador *cargarCsv* implementa un pipeline de procesamiento:

1. **Recepción:** Multer almacena el archivo en *uploads/* con validación MIME (*text/csv*) y límite de 5 MB.
2. **Parseo:** *csv-parser* lee el archivo como stream con separador *;* y normalización de headers (lowercase + trim).
3. **Validación:** Se validan campos obligatorios (*descripcion*, *cantidad*, *categoria*, *fecha*) y se descartan filas inválidas.
4. **Auto-creación de categorías:** Si una categoría del CSV no existe en la base de datos, se crea automáticamente.
5. **Conversión de fecha:** El formato *dd/mm/yyyy* se transforma a *yyyy-mm-dd* para compatibilidad con *Date* de JavaScript.
6. **Limpieza:** El archivo temporal se elimina tras el procesamiento.

Exportación

La función *descargarCsv* genera un archivo CSV con **PapaParse**, añadiendo BOM UTF-8 (*\uFEFF*) para compatibilidad con Microsoft Excel en español, y lo envía como descarga al cliente.

5.8 Contenerización con Docker

El proyecto se despliega mediante **Docker Compose** con tres servicios orquestados:

```
services:
  mongo:
    image: mongo:latest
    ports: ["27017:27017"]
    volumes: [mongo-data:/data/db]      # Persistencia de datos

  backend:
    build: ./back                        # Node.js 18-alpine
    ports: ["5000:5000"]
    environment:
      - MONGO_URI=mongodb://mongo:27017/gastos
    depends_on: [mongo]

  frontend:
    build: ./front                       # Multi-stage: Node 22 build → Nginx
    ports: ["80:80"]
    depends_on: [backend]

networks:
  red-proyecto:
    driver: bridge
```

Frontend Dockerfile — Build multi-etapa:

- **Etapas 1 (Build):** *node:22-alpine* — Instalación de dependencias + compilación de Angular en modo producción.
- **Etapas 2 (Serve):** *nginx:alpine* — Copia de los artefactos compilados al directorio de Nginx.

Backend Dockerfile — Etapa única:

- *node:18-alpine* — Instalación de dependencias + ejecución con *npm start* (Node *--watch* en desarrollo).

5.9 Gestión de Estado Reactiva con Angular Signals

La aplicación adopta **Angular Signals** (API estable desde Angular 17+) como patrón principal de gestión de estado, reemplazando patrones más complejos como NgRx:

Concepto	Implementación
Estado privado	<i>signal<T>()</i> en cada servicio
Estado público	<i>computed()</i> para exposición de solo lectura
Actualización optimista	<i>signal.update()</i> tras respuesta HTTP exitosa
Reactividad cruzada	<i>effect()</i> para recargar datos al cambiar idioma/moneda
Persistencia de preferencias	<i>LocalStorage</i> para idioma y moneda, sincronizado con Signals

Este enfoque proporciona reactividad granular sin necesidad de stores centralizados, reduciendo la complejidad y el bundle size.

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones del Trabajo Realizado

HomeBudget representa una solución viable y práctica para la gestión de gastos domésticos que aborda una necesidad real en el mercado: proporcionar análisis financiero visual sin comprometer la privacidad del usuario.

Logros principales:

1. **MVP Funcional Completo:** Se ha desarrollado una versión mínima viable que incluye todas las funcionalidades core: gestión de gastos e ingresos, categorías, visualización con gráficos, KPIs financieros, importación/exportación CSV y sistema de notificaciones.
2. **Arquitectura Escalable:** La arquitectura de tres capas (presentación, lógica, persistencia) con servicios contenerizados permite futuras expansiones sin necesidad de refactorización mayor.
3. **Tecnología Moderna:** La selección de Angular 21 con Signals, Node.js 22, y MongoDB proporciona un stack robusto, mantenible y con amplio ecosistema de librerías.
4. **Experiencia de Usuario Clara:** Interfaz intuitiva con TailwindCSS que no requiere curva de aprendizaje pronunciada, accesible a usuarios no técnicos, con empty states informativos y notificaciones toast.
5. **Privacidad Asegurada:** Todos los datos se procesan y almacenan localmente en contenedores Docker, eliminando preocupaciones sobre terceras partes.
6. **Internacionalización Completa:** Soporte bilingüe (ES/EN) y multimoneda (EUR/USD/GBP) con conversión en tiempo real y persistencia de preferencias.
7. **Despliegue Automatizado:** Docker Compose permite levantar toda la infraestructura (frontend, backend, base de datos) con un solo comando (*docker-compose up*).
8. **Metodología Ágil:** La adopción de Kanban con Trello permitió adaptabilidad y entregas incrementales durante el desarrollo en equipo.

6.2 Trabajos Futuros

Se identifican las siguientes mejoras y evoluciones para futuras fases del proyecto:

Fase 2: Ampliación de Funcionalidades

1. **Autenticación de usuarios** (Login/Registro): Permitir múltiples usuarios con datos personalizados mediante JWT.
2. **Sincronización automática con bancos:** Integración con APIs de BBVA, CaixaBank, Santander para importación automática.
3. **Presupuestos:** Establecer límites de gasto por categoría y alertas cuando se acerquen.

4. **Análisis predictivo:** Predicciones de gastos futuros basadas en histórico con regresión lineal.
5. **Compartir categorías/plantillas:** Marketplace de categorías diseñadas por otros usuarios.

Fase 3: Características Avanzadas

1. **Integración contable:** Exportación a formato para contabilidad profesional (OFX, QIF).
2. **Multiperfil familiar:** Varios usuarios con acceso compartido (roles: admin, viewer, editor).
3. **Alertas inteligentes:** Notificaciones de gastos sospechosos o anomalías.
4. **Análisis comparativo:** Comparar períodos (mes vs mes anterior, año vs año anterior).
5. **Etiquetas personalizadas:** Además de categorías, etiquetas múltiples por gasto.

Fase 4: Escala Empresarial

1. **Aplicación mobile** (React Native/Flutter): Versión nativa para iOS y Android.
2. **Sincronización en la nube opcional:** Backup cifrado de datos con opción de sincronización entre dispositivos.
3. **API pública:** Documentación OpenAPI/Swagger para integraciones de terceros.
4. **Sistema de plugins:** Extensibilidad mediante plugins desarrollados por la comunidad.
5. **Análisis de gastos por IA:** Recomendaciones automáticas para optimizar gastos con modelos ML.

Mejoras Técnicas Inmediatas

1. **Testing:** Aumentar cobertura de tests unitarios (Vitest) y de integración (E2E con Cypress/Playwright).
 2. **Logging y monitoreo:** Sistema de logs centralizado (Winston/Pino) para debugging en producción.
 3. **Documentación API:** Implementar Swagger/OpenAPI para documentación interactiva de la API REST.
 4. **Optimización:** Lazy loading de componentes Angular, compresión de datos, caché estratégico con HTTP headers.
 5. **Seguridad:** Implementar HTTPS, rate limiting en la API (express-rate-limit), validación adicional de inputs con Joi/Zod, y helmet para headers de seguridad.
-

7. Bibliografía

Referencias Técnicas Principales

1. Angular Documentation (v21): <https://angular.dev/>
2. Angular Signals Guide: <https://angular.dev/guide/signals>
3. Express.js Guide: <https://expressjs.com/>
4. MongoDB Documentation: <https://docs.mongodb.com/>
5. Mongoose ODM: <https://mongoosejs.com/docs/>
6. TailwindCSS v4: <https://tailwindcss.com/docs>
7. Chart.js Documentation: <https://www.chartjs.org/docs/>
8. ng2-charts: <https://valor-software.com/ng2-charts/>
9. Docker Compose Documentation: <https://docs.docker.com/compose/>
10. REST API Best Practices: <https://restfulapi.net/>

Metodología

1. Kanban: <https://www.atlassian.com/agile/kanban>

Herramientas y Tecnologías Mencionadas

1. Fintonic: <https://www.fintonic.com/>
2. MoneyWiz: <https://www.wiz.money/>
3. Mint (Archived): <https://www.mint.intuit.com/> (descontinuada en 2024)
4. Nextcloud: <https://nextcloud.com/>

Librerías de Backend Utilizadas

1. PapaParse: <https://www.papaparse.com/>
2. Multer: <https://github.com/expressjs/multer>
3. csv-parser: <https://github.com/mafintosh/csv-parser>
4. cors: <https://github.com/expressjs/cors>